Hochschulchat App

Projekttitel: Hochschulchat

Wir entwickeln eine eigene Chat-App speziell für die Hochschule.
Studierende und Dozierende melden sich einfach mit ihrem normalen Hochschulkürzel an.
Es werden keinerlei private Kontaktdaten wie Handynummern oder E-Mail-Adressen benötigt.
Die gesamte Kommunikation rund um das Studium bleibt an einem zentralen, geschützten Ort.

Gruppe 5,
27.10.2026

Made with GAMMA

Agenda:

1 **Personas**

Nutzergruppen, Ziele und Schmerzpunkte vorstellen.

---

2 **Storyboard**

Eine Nutzungssituation und ihre Schlüsselmomente zeigen.

---

3 **Story Map und MVP**

Aktivitäten ordnen und den ersten Produktschnitt begründen.

---

4 **API-Abgleich**

Anforderungen mit verfügbarer Schnittstelle abgleichen.

---

5 **KI Nutzung**

Wie und wann haben wir KI verwendet.

Made with GAMMA

Personas

Für wen entwickeln wir?

Zentrale Nutzergruppen und ihre Bedürfnisse aus den Interviews ableiten.

Made with GAMMA

Untersuchungsziel

- **Ziel:** Erfassung des realen Kommunikationsverhaltens und der Frustmomente im Studienalltag.
- **Fokus:** Validierung von Kernfeatures (Datenschutz ohne Handynummer, Subgruppen-Struktur, Semesterarchiv) als empirische Basis für die Persona-Erstellung.

Made with GAMMA

Befragte (Zielgruppe & Zusammensetzung)

Methoden-Mix

Kombination aus persönlichen Tiefeninterviews (qualitativ) und standardisierter Online-Umfrage (quantitativ).

Erfasste Rollen

- Studierende aus Grund- und Hauptstudium sowie Master
- Tutorinnen, Tutoren und studentische Hilfskräfte
- Dozierende und Lehrbeauftragte

Fokus auf Nutzertypen

Aktive Gruppenorganisatoren vs. stille Mitleser sowie Extremnutzer (z.B. nur vor Prüfungen aktiv).

Made with GAMMA

Ablauf & Leitfragen (Persönliche Leitfadeninterviews)

Eisbrecher & Typ-Check

Analyse der Alltagsorganisation und Gerätenutzung (Smartphone vs. Laptop).

Ist-Zustand & Frust

Hürden beim Finden von Kursgruppen zu Semesterbeginn und Suche nach Lernmaterialien im Chat-Spam.

Konzept-Validierung

Reaktionen auf Baumstruktur/Subgruppen, automatisches Read-Only-Archiv.

Made with GAMMA

Online Umfrage QR-Code

Google Formular

Made with GAMMA

Ablauf & Leitfragen (Online-Umfrage)

Skalierte Abfrage von Schmerzpunkten

- Handynummern-Sichtbarkeit
- Gruppenüberflutung
- Dateiverlust
- Kursfindung.

Priorisierung

Priorisierung geteilter Inhalte (PDFs, Tafelbilder, Orga-Fragen) und konkrete Nutzungsszenarien für Subgruppen.

Made with GAMMA

HOCHSCHULE ESSLINGEN

PERSONA

I Lea, 22, Kleingruppen-Organisatorin im Studium



„Wenn ich meine Uni-Sachen endlich von meinem privaten WhatsApp trennen könnte, ohne nach Einladungslinks betteln zu müssen, wäre ich sofort dabei."

Kontext	Soziale Arbeit (B.A.), Werkstudentin in der Jugendhilfe; stark zerstückelter Alltag zwischen Vorlesungen, Seminaren und Job. 90 % Smartphone-Nutzung unterwegs in der S-Bahn
Ziele	Studium klar von Privatleben trennen; alle Modulgruppen per 1-Klick finden; Subgruppen für Referate schnell anlegen; alte Unterlagen archiviert abrufbar halten
Frustrationen	Prüfungsinfos und Privatnachrichten vermischen sich auf WhatsApp; private Handynummer für Fremde sichtbar; wichtige Dateien gehen in Memes unter; Einladungslinks werden verpasst
Chat-Nutzung	Stille Mitleserin in großen Kanälen (keine Fristen verpassen); aktive Organisatorin in Kleingruppen (3–5 Personen), koordiniert Treffen, teilt Literatur und Links

davor	dabei	danach
gestresst - zu viele Nachrichten auf dem falschen Kanal	erleichtert - Gruppe direkt im Modul gefunden, kein Link-Chaos	zufrieden - Unterlagen sauber archiviert, Handy endlich ruhig

Made with GAMMA

HOCHSCHULE ESSLINGEN

PERSONA

I Sizar, 23, Der informationssuchende Student



„Für manche Vorlesungen gibt es drei verschiedene Gruppen. In einer wird die Frage gestellt, in einer anderen beantwortet und ich bekomme von beidem nichts mit."

Kontext	Wirtschaftsinformatik (B.A.), 4. Semester, Werkstudent; auf den Austausch mit Kommilitonen für Übungsaufgaben und Prüfungsvorbereitung angewiesen. Smartphone für kurze Fragen, Laptop für Lernmaterialien
Ziele	Einen zentralen Hauptkanal je Modul; klare Untergruppen je Übungsblatt; [Dozent]-Abzeichen für offizielle Aussagen; Read-Only-Archiv nach Semesterende
Frustrationen	Mehrere parallele Gruppen pro Modul ohne klare Anlaufstelle; wichtige Infos gehen in einzelnen Gruppen unter; Fragen erreichen nicht die richtigen Personen; doppelte Diskussionen kosten Zeit
Chat-Nutzung	Aktiv in Diskussionen, stellt Fragen zu Übungen, hilft anderen wenn er die Antwort kennt; muss vor jeder Frage abwägen, in welcher der vielen Gruppen sie die richtigen Personen erreicht

davor	dabei	danach
frustriert - unklar, in welcher Gruppe die Frage ankommt	erleichtert - ein Hauptkanal, alle Kommilitonen erreicht	zufrieden - offizielle Antwort klar gekennzeichnet, kein Zweifel mehr

Made with GAMMA

HOCHSCHULE ESSLINGEN

PERSONA

I Sascha, 23, Liest still mit, teilt gern Dateien



„Ich will nicht mehr suchen müssen, sondern in der Bahn mit zwei Klicks die richtige Datei finden."

Kontext	6. Semester, pendelt täglich ca. 45 Min. mit der S-Bahn, Vorlesungen meist 9:45–13:00 oder 14:00–17:15 Uhr, viele Gruppenprojekte. Handy in der Bahn zum Lesen, Laptop abends und am Wochenende zum Lernen und Hochladen.
Ziele	Alles an einem Ort: Login per Hochschulkürzel. Kurse automatisch nach Modulen sortiert, mit Unterräumen für beispielsweise Übungsblätter. Dateien in zwei Klicks finden. Read-Only-Archiv für alte Lösungen. [Dozent]-Abzeichen im Hauptchat, Unterräume bleiben ohne Dozierende.
Frustrationen	Discord unübersichtlich und voller Benachrichtigungen. Dateien gehen zwischen Orga-Nachrichten unter. Private Nummer in WhatsApp sichtbar. Alte Kanäle stapeln sich oder werden gelöscht.
Chat-Nutzung	Liest eher still mit und schreibt nur bei konkreten Fragen. Teilt gern Mitschriften, Tafelfotos und Lösungen. Nutzt Discord fürs Studium, WhatsApp für die Lerngruppe. Offizielles läuft über Moodle und Mail.

davor	dabei	danach
genervt – scrollt endlos und fragt am Ende nochmal nach der Datei	erleichtert – findet Dateien direkt im Modul und sieht Neues in der Baumstruktur	zufrieden – alles an einem Ort, alte Lösungen bleiben sicher im Archiv

Made with GAMMA

HOCHSCHULE ESSLINGEN

PERSONA

I Prof. Dr. Andrea Weber, 48, die Dozentin, die den Überblick behalten will



„Ich beantworte dieselbe Frage zur Klausur fünfmal per Mail, und in irgendeiner WhatsApp-Gruppe kursiert trotzdem die falsche Antwort."

Kontext	Professorin für Informatik an der HS Esslingen. Sie hält Datenbanksysteme mit ca. 120 Studierenden. Ihr Alltag ist eng getaktet mit Vorlesungen, Sprechstunden und Gremien.Am Smartphone reagiert sie kurz zwischen zwei Terminen.
Ziele	Ankündigungen sollen alle erreichen und nicht untergehen. Häufige Fragen will sie einmal öffentlich beantworten statt per Einzelmail. Übungsblätter möchte sie in wenigen Taps hochladen.
Frustrationen	Immer wieder kommen dieselben Fragen per Mail. Moodle-Ankündigungen werden kaum gelesen. Es gibt mehrere inoffizielle Gruppen pro Modul, und ihre private Handynummer will sie nicht herausgeben.
Chat-Nutzung	Im Hauptkanal ist sie eine gezielte Senderin: Sie postet offizielle Infos, Übungsblätter und Terminänderungen und stellt Missverständnisse richtig. Sie liest nicht ständig mit und hält sich bewusst aus den Unterräumen und Lerngruppen der Studierenden heraus.

davor

genervt - die gleiche Frage fünf Mal, falsche Infos im Umlauf

dabei

entlastet - Ankündigung mit [Dozent]-Abzeichen einmal gepostet, alle haben sie gesehen

danach

zufrieden - weniger Mails, verlässlicher Informationsstand, alter Kurs automatisch archiviert

Made with GAMMA

Storyboard

Ein Bedürfnis im konkreten Nutzungskontext.

Ausgewählte Persona, Ausgangssituation und angestrebtes Ergebnis benennen.

Made with GAMMA

Storyboard

Sascha findet vor der Klausur die Lösung zu Übungsblatt 4

Gruppe 5 · Mobile UX, Hochschule Esslingen · 25. Oktober 2026

Persona

Sascha, 23, 6. Semester. Pendelt täglich ca. 45 Min. mit der S-Bahn, liest in Chats eher still mit und teilt gern Dateien.

Situation

Montagmorgen in der Prüfungsphase, in der S-Bahn zur Hochschule. Die Klausur in Datenbanksysteme ist in zwei Tagen. Das Smartphone ist in einer Hand.

Ziel

Die Lösung zu Übungsblatt 4 schnell finden, eine offene Frage klären und die eigene Mitschrift mit den anderen teilen.

Rot markiert: das Element, das Sascha als Nächstes antippt.

1 Auslöser



Sperrbildschirm mit Benachrichtigung
8:52 Uhr in der S-Bahn, zwei Tage vor der Klausur. Eine Mitteilung mit [Dozent]-Abzeichen erscheint: Blatt 4 ist klausurrelevant.

2 Offizielle Info



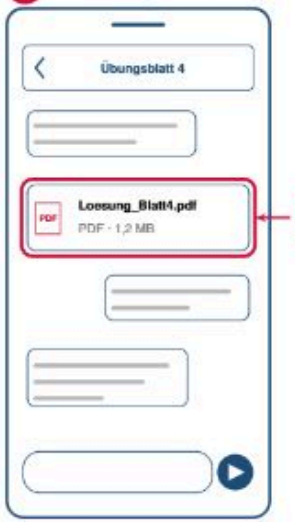
Hauptkanal mit [Dozent]-Nachricht
Per Auto-Login öffnet sich direkt der Hauptkanal. Das Abzeichen zeigt: Die Info ist offiziell, niemand muss raten.

3 Unterraum finden



Raumliste in Baumstruktur
Unter Datenbanksysteme sind die Unterräume ordentlich einsortiert. Bei Übungsblatt 4 zeigt ein Zähler drei neue Nachrichten.

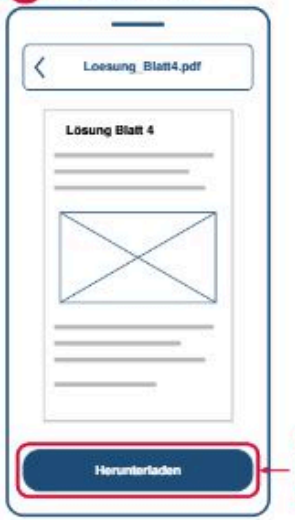
4 Lösung entdecken



Unterraum Übungsblatt 4
Hier geht es nur um Blatt 4. Statt sich durch hunderte Nachrichten zu scrollen, sieht Sascha die Lösung sofort.

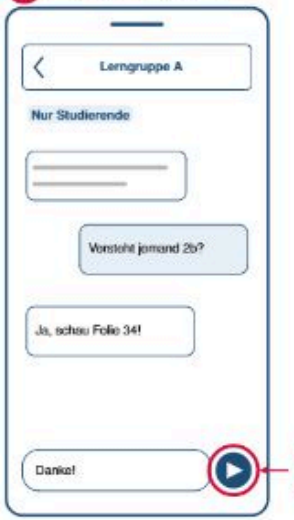
Made with GAMMA

5 PDF öffnen



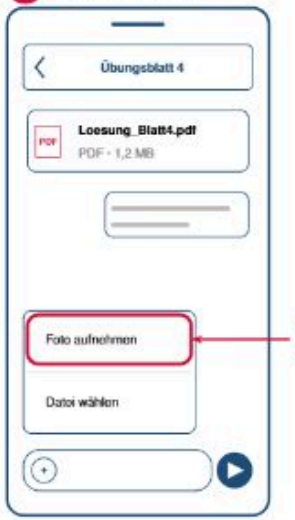
PDF-Vorschau mit Download
Sascha liest die Lösung direkt in der Bahn und lädt sie herunter, um abends am Laptop damit zu lernen.

6 Frage stellen



Lerngruppe ohne Dozierende
Aufgabe 2b ist unklar. In der Lerngruppe fragt Sascha ohne Hemmung nach. Nach wenigen Minuten kommt eine Antwort.

7 Datei teilen



Unterraum mit Anhang-Menü
Sascha hat eine gute Mitschrift zu Blatt 4. Mit einem Foto teilt Sascha sie im Unterraum, damit alle etwas davon haben.

8 Ergebnis



Archivierter Kurs (Read-Only)
Ein Semester später ist der Kurs archiviert. Für ein aufbauendes Modul findet Sascha Lösung und Mitschrift sofort wieder, ganz ohne Spam.

davor
gestresst – Klausur in zwei Tagen, die Lösung liegt irgendwo zwischen hunderten Nachrichten

dabei
erleichtert – offizielle Info erkannt, Lösung mit wenigen Klicks im richtigen Unterraum gefunden

danach
zufrieden – gut vorbereitet, Mitschrift geteilt, alles bleibt im Archiv abrufbar

Made with GAMMA

Was das Storyboard uns zeigt

Beobachtungen aus der Nutzungssituation in Anforderungen übersetzen.

Schlüsselmomente

Entscheidende Szene und das erkennbare Bedürfnis benennen.

Hindernis, Unsicherheit oder Unterbrechung beschreiben.

Abgeleitete Anforderungen

Benötigte Unterstützung aus dem Schlüsselmoment ableiten.

Made with GAMMA

Story Map

Vom Nutzungsszenario zur geordneten Produktstruktur.

Aktivitäten und Aufgaben der Persona ordnen und den Übergang zum MVP-Schnitt vorbereiten.

Made with GAMMA

User Storys

Als Studierende/r oder Dozierende/r

möchte ich mich ausschließlich mit meinem Hochschulkürzel und einem Passwort registrieren und einloggen können,

damit meine privaten Kontaktdaten wie Telefonnummer oder private E-Mail-Adresse nicht im Studienumfeld offengelegt werden

Als Nutzer/in

möchte ich beim erneuten Öffnen der App automatisch eingeloggt bleiben,

damit ich ohne erneute Passworteingabe sofort Zugriff auf meine Chats habe

Als Studierende/r

möchte ich aktuelle Semesterfächer aus einem integrierten Modulkatalog auswählen und mit einem Klick beitreten können,

damit ich nicht manuell nach Einladungslinks oder Kurs-Codes in Moodle und Foren suchen muss.

Als Studierende/r

möchte ich Vorlesungschats und zugehörige Unterräume in einer hierarchischen Seitenleiste strukturiert sehen,

damit allgemeine Modulinformationen und spezifische Kleingruppen-Themen getrennt bleiben und kein Chat-Chaos entsteht.

Made with GAMMA

MoSCoW-Klassifizierung der Anforderungen

Must-Have

- US 1.1: Registrierung & datensparsamer Login
- US 1.2: Automatischer Login (Session-Fortführung)
- US 2.1: 1-Klick-Beitritt über Modulkatalog
- US 5.1: Textnachrichten in Kursen
- US 5.2: Austausch von PDFs & Bildern

Should-Have

- US 3.1: Baumstruktur für Haupt- und Untergruppen
- US 3.2: Subgruppe zu einem Modul anlegen
- US 6.1: Automatischer Schreibschutz (Archiv)

Could-Have

- US 4.1: Erstellung freier Projekträume
- US 4.2: Nutzer-Einladung über Hochschulkürzel
- US 7.1: Dozierenden-Kennzeichnung
- US 7.2: Exklusives Anlegen offizieller Kursräume

Won't-Have

- Echtes serverseitiges Rollen- & Rechtesystem
- Dynamische Moodle-/HIS-Schnittstelle
- Serverseitige Schreibsperre (API-Ebene)
- Sprach-/Video-Calls & Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Made with GAMMA

BACKBONE:	Anmelden & Einrichten	Module finden & beitreten	Orientieren & navigieren	Kommunizieren	Dateien teilen & finden	Gruppen organisieren	Module verwalten (Dozent)	Benachrichtigt bleiben	Semesterende & Nachschlagen
Release 1 – MVP	Mit Hochschulkürzel registrieren Einloggen mit klarer Fehlermeldung Automatisch angemeldet bleiben Abmelden Eigener Login-Screen		Raumliste & Raumwechsel Mobile-Layout fürs Handy	Neue Nachrichten automatisch sehen Textnachricht senden Absender & Uhrzeit sehen Als „wichtig“ markieren	Foto & Datei hochladen Dateien ansehen & herunterladen	Raum anlegen	Fragen öffentlich beantworten		
Release 2 – Modulstruktur & Rollen		Modulkatalog nach Semester Modul mit 1 Klick beitreten	Baumstruktur Modul → Unterräume Lesbare Raumnamen	[Dozent]-Abzeichen erkennen	Foto direkt mit Kamera Dateiübersicht pro Raum	Unterraum anlegen Private Lerngruppe anlegen Per Hochschulkürzel einladen Einladung annehmen / Gruppe verlassen „Nur Studierende“ kennzeichnen	Als Dozentin erkannt werden Hauptmodul anlegen Nur Dozierende legen Module an Ankündigung anheften Übungsblatt vom Handy hochladen		
Release 3 – Komfort & Archiv								Benachrichtigung bei Ankündigung Räume stummschalten	Automatische Archivierung Archiv nur lesen Alte Kurse ohne

Made with GAMMA

API Abgleich

Was können wir wie umsetzen

Made with GAMMA

API Abgleich – HochschulChat

Was funktioniert



Login & Registrierung

GET /login



Auto-Login

GET /validatetoken



Raumbenennung nach Schema

GET /createchat



Dateien und Bilder teilen

POST /postmessage

Lücken in der API



Subgruppen unter Modulen



Read-Only Archivierung



Modulkatalog / Kursfindung

keine globale Suche



Keine Rollen Felder

Made with GAMMA

API Abgleich – unsere Lösungen

Unserer Lösung

Semantische Namenskonvention mit Delimiter (Trennzeichen).
Beim Erstellen von Räumen hängt das Frontend Metadaten strukturiert an den Raumnamen an.

Zeitstempel/Semester-Präfix im Raumnamen + UI-Locking

Deterministische Modul-Raumnamen + Lokaler Modul-Finder.

Hauptmodule heißen immer exakt:
`WS26::MOD::<Modulkürzel>::MAIN`

Klickt ein Studierender auf *„Mathe 1 beitreten“*, generiert das Frontend den Zielnamen `WS26::MOD::INFB101::MAIN` und ruft direkt joinchat auf

Made with GAMMA

KI Nutzung

Wie haben wir bis jetzt KI genutzt

Made with GAMMA

Eigene Leistung

Problemidentifikation & Kernidee
Erkennen des Datenschutz- und Organisationsproblems bei WhatsApp & Co. im Studienalltag sowie die Idee für die datensparsame Chat-App.

Erstellung der Interview- & Umfrageleitfäden
Konzeption der Frageschemata für qualitative Interviews und quantitative Online-Umfragen (Zielgruppen, Fragetypen, Skalen).

Durchführung der Nutzerforschung
Führen der persönlichen Kurzinterviews mit Kommilitonen sowie Erhebung und Auswertung der quantitativen Umfragedaten.

API-Analyse & Lösungsarchitektur
Analyse der Server-Schnittstelle der Hochschule, Identifikation technischer Beschränkungen (fehlende Rollen, flache Chat-Struktur) und Konzeption der Workarounds (semantisches Naming mit Delimitern, UI-basiertes Locking).

Fachliche Entscheidungen & Scope-Definition
Festlegung der Prioritäten für das Minimal Viable Product (MVP) basierend auf dem studentischen Alltag.

Made with GAMMA

KI-Unterstützung

Generierung visueller Assets
Erstellung von Illustrationen, Grafiken und visuellen Vorlagen für Folien und Mockups.

Formulierung & Textoptimierung
Präzises Ausformulieren von Folientexten, Kachel-Inhalten und technischen Erklärungen aus Rohentwürfen und Notizen.

Ableitung agiler Artefakte
Strukturierte Formulierung standardisierter User Stories („Als... möchte ich... damit...“) und detaillierter Akzeptanzkriterien aus der Projekt- und API-Dokumentation.

Systematisierung & Klassifizierung
Übertragung der erarbeiteten Projektanforderungen in das formale MoSCoW-Framework inklusive technischer Begründungen und Ticket-Labels.

Synthese von Dokumenten
Zusammenführen von methodischen Interviewergebnissen mit technischen Backend-Spezifikationen für den API-Abgleich.

Made with GAMMA